

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

X₁ و X₂ در معادله صدق می‌کنند، پس:

$$\begin{aligned}
 x_1^2 - 2 &= 7x_1 \Rightarrow 2x_1^2 - 4 = 14x_1 \quad (I) \\
 x_2^2 - 2 &= 7x_2 \Rightarrow 5x_2^2 - 10 = 35x_2 \quad (II) \\
 \xrightarrow{(I),(II)} \frac{2x_1^2 - 4}{3x_1} + \frac{4x_2}{5x_2^2 - 10} &= \frac{14x_1}{3x_1} + \frac{4x_2}{35x_2} = \frac{14}{3} + \frac{4}{35} \\
 &= \frac{502}{3 \times 35} = \frac{502}{105}
 \end{aligned}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$2x^2 - 3x - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} S = \alpha + \beta = \frac{3}{2} \\ P = \alpha\beta = \frac{-1}{2} \end{cases}$$

ریشه‌های معادله مورد نظر از معکوس ریشه‌های معادله بالا یک واحد کمتر است، بنابراین ریشه‌های آن به صورت $\frac{1}{\alpha} - 1$ و $\frac{1}{\beta} - 1$ است، لذا:

$$S' = \left(\frac{1}{\alpha} - 1\right) + \left(\frac{1}{\beta} - 1\right) = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} - 2 = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{-1}{2}} - 2 = -5$$

$$P' = \left(\frac{1}{\alpha} - 1\right)\left(\frac{1}{\beta} - 1\right) = \frac{1}{\alpha\beta} - \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta} + 1 = \frac{1 - (\alpha + \beta)}{\alpha\beta} + 1$$

$$= \frac{1 - \frac{3}{2}}{\frac{-1}{2}} + 1 = 2$$

پس معادله به صورت زیر است:

$$x^2 - S'x + P' = 0 \Rightarrow x^2 + 5x + 2 = 0$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$2x^2 - 3x - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} S = \alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{3}{2} \\ P = \alpha\beta = \frac{c}{a} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

ریشه‌های جدید $\{\alpha\beta^3, \alpha^3\beta\}$

$$S_{\text{جدید}} = \alpha\beta^3 + \alpha^3\beta = \alpha\beta(\alpha^2 + \beta^2) = P(S^2 - 2P)$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\frac{9}{4} + 1 \right) = \frac{-13}{4}$$

$$P_{\text{جدید}} = (\alpha\beta^3)(\alpha^3\beta) = (\alpha\beta)^6 = P^6 = \left(-\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64}$$

$$x^2 - Sx + P = 0 \Rightarrow x^2 + \frac{13}{4}x + \frac{1}{64} = 0$$

$$\Rightarrow 16x^2 + 26x + 1 = 0 \Rightarrow k = 26$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

 α ریشه معادله است پس باید در آن صدق کند.

$$\alpha^2 - 3\alpha - 5 = 0 \Rightarrow \alpha^2 = 3\alpha + 5 \xrightarrow{\times \alpha}$$

$$\alpha^3 = 3\alpha^2 + 5\alpha \xrightarrow{\alpha^2 = 3\alpha + 5} \alpha^3 = 14\alpha + 15$$

$$\alpha^3 + 14\beta = 14\alpha + 15 + 14\beta = 14(\alpha + \beta) + 15 = 14S + 15$$

$$S = \frac{-b}{a} = \frac{-(-2)}{1} \xrightarrow{\quad} \alpha^3 + 14\beta = 14 \times 3 + 15 = 57$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$4x^2 - 5x - 4 = 0 \xrightarrow{\text{ضرب در } \alpha} 4\alpha^2 - 5\alpha - 4 = 0$$

$$\Rightarrow 4\alpha^2 = 5\alpha + 4$$

از طرفی $\alpha + \beta = \frac{5}{4}$ و $\alpha\beta = -1$ پس داریم:

$$A = -4\alpha^2(\alpha\beta) + 5\beta = -(\frac{5}{4}\alpha + 4)(-1) + 5\beta$$

$$= 5(\alpha + \beta) + 4 = 5\left(\frac{5}{4}\right) + 4 = \frac{41}{4}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$\alpha + \beta = -۲, \alpha\beta = -۴$$

$$\text{عبارت} = ۲\alpha\beta^۴ - \alpha^۲\beta^۴ + ۲\alpha^۳\beta^۲ + ۴\alpha^۲\beta^۳$$

$$= -\alpha^۲\beta^۴ + ۲\alpha\beta^۴ + ۲\alpha^۳\beta^۲ + ۴\alpha^۲\beta^۳$$

$$= -\alpha^۲\beta^۴ + ۲\alpha\beta^۲(\beta^۲ + \alpha^۲ + ۲\alpha\beta)$$

$$= -(\alpha\beta)^۲\beta^۲ + ۲\beta(\alpha\beta)(\alpha + \beta)^۲$$

$$= -۱۶\beta^۲ - ۳۲\beta = -۱۶(\beta^۲ + ۲\beta) = -۱۶(۴) = -۶۴$$

$$\text{توجه کنید که: } \beta \Rightarrow \beta^۲ + ۲\beta - ۴ = ۰ \Rightarrow \beta^۲ + ۲\beta = ۴$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

اگر ریشه‌های معادله درجه دوم معکوس یکدیگر باشند، حاصل ضرب آن‌ها برابر یک می‌شود، یعنی:

$$P = \frac{c}{a} = \frac{۲m+۶}{۲} = ۱ \Rightarrow ۲m + ۶ = ۲$$

$$\Rightarrow ۲m = -۴ \Rightarrow m = \frac{-۴}{۲} = -۲$$

حال در معادله به جای m ، -۲ قرار می‌دهیم:

$$\Rightarrow \text{معادله: } ۲x^۲ + ۳(-۲)x + ۲(-۲) + ۶ = ۰$$

$$\Rightarrow ۲x^۲ - ۶x + ۲ = ۰ \Rightarrow x^۲ - ۳x + ۱ = ۰$$

$$\Rightarrow \text{مجموع دو ریشه: } S = \frac{-b}{a} = \frac{-(-۳)}{۱} = ۳$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

در معادله $-3x^2 - 4x + 6 = 0$ داریم:

$$\begin{cases} S = \alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{-(-4)}{-3} = -\frac{4}{3} \\ P = \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{6}{-3} = -2 \end{cases}$$

بنابراین:

$$\begin{cases} S' = (3\alpha - 1) + (3\beta - 1) = 3(\alpha + \beta) - 2 \\ \quad = 3 \times \left(-\frac{4}{3}\right) - 2 = -6 \\ P' = (3\alpha - 1)(3\beta - 1) = 9\alpha\beta - 3(\alpha + \beta) + 1 \\ \quad = 9 \times (-2) - 3 \times \left(-\frac{4}{3}\right) + 1 = -13 \end{cases}$$

معادله جدید برابر است با:

$$x^2 - S'x + P' = 0$$

$$x^2 - (-6)x - 13 = 0 \Rightarrow x^2 + 6x - 13 = 0$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$\begin{aligned} x^2 - x - 3 &= 0 \\ \Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta &= 0 \\ \alpha\beta &= -3 \end{cases} \end{aligned}$$

اگر α و β را در معادله اولیه جای‌گذاری کنیم آن‌گاه خواهیم داشت:

$$\begin{cases} \alpha^2 - \alpha - 3 = 0 \Rightarrow \alpha^2 - 3 = \alpha \xrightarrow{\times \alpha} \alpha^3 - 3\alpha = \alpha^2 \\ \beta^2 - \beta - 3 = 0 \Rightarrow \beta^2 - 3 = \beta \xrightarrow{\times \beta} \beta^3 - 3\beta = \beta^2 \end{cases}$$

حال معادله جدید را می‌نویسیم:

$$\begin{cases} S' = (\alpha^3 - 3\alpha) + (\beta^3 - 3\beta) = \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1 + 6 = 7 \\ P' = (\alpha^3 - 3\alpha)(\beta^3 - 3\beta) = \alpha^2\beta^2 = (\alpha\beta)^2 = 9 \end{cases}$$

$$x^2 - S'x + P' = 0 \Rightarrow x^2 - 7x + 9 = 0$$

گزینه «۲»

اگر ریشه‌های معادله $x^2 - 2x - 2 = 0$ را α و β فرض کنیم، ریشه‌های معادله $2x^2 + ax + b = 0$ برابر $-\frac{1}{\alpha}$ و $-\frac{1}{\beta}$ می‌باشد؛

$$x^2 - 2x - 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} S = \alpha + \beta = 2 \\ P = \alpha\beta = -2 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} S' &= -\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta} = -\left(\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta}\right) = -\left(\frac{2}{-2}\right) = 1 \\ P' &= \left(-\frac{1}{\alpha}\right)\left(-\frac{1}{\beta}\right) = \frac{1}{\alpha\beta} = \frac{1}{-2} \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow x^2 - S'x + P' = 0 \Rightarrow x^2 - x - \frac{1}{2} = 0$$

$$\xrightarrow{\times 2} 2x^2 - 2x - 1 = 0 \Rightarrow a + b = -2 - 1 = -3$$